

Arhitectura Sistemului și Strategia de Migrare (V1 Local către Cloud)

Acest document definește protocolul de protecție a datelor și mecanismul de cuplare a serviciilor online, garantând funcționarea continuă a simulatorului prin utilizarea unui backup local inalienabil.

1. Principiul "Backup Local Neatins"

Nucleul aplicației (motorul de calcul matematic și baza de date JSON) va exista permanent într-o variantă offline, servind drept "Gold Standard".

- **Independență:** Versiunea locală nu va fi modificată de procesele de migrare.
- **Fail-Safe:** În cazul prăbușirii serverelor sau a erorilor de autentificare, sistemul comută automat pe modul "Local-Only".
- **Integritate:** Orice actualizare de conținut se face mai întâi în backup-ul local, apoi se sincronizează în Cloud.

2. Strategia de Migrare în Cloud

Tranziția se realizează prin adăugarea unui strat de comunicare (Wrapper), fără a altera codul sursă al simulatorului.

Componentă	Acțiune Migrare
Baza de Date	Transpunerea obiectelor JSON în baze de date NoSQL (Firestore/MongoDB).
Sincronizare	Implementarea unui modul de tip "Observer" care trimite rezultatele testelor către server.
Hosting	Găzduire pe platforme securizate (Vercel/AWS) cu suport pentru modul offline (PWA).

3. Cuplarea Profilelor (Părinte-Copil)

Separarea strictă între identitatea utilizatorului și motorul de testare.

- **Profil Elev:** Acces la simulator și feedback-ul "Prietenului Mai Mare". Datele de progres sunt salvate local și urcate în Cloud asincron.
- **Profil Părinte:** Acces de tip "Read-Only" la dashboard-ul de monitorizare. Primește rapoarte bazate pe capitolele slabe identificate de simulator.
- **Autentificare:** Proces periferic care nu condiționează accesul la exercițiile matematice.

4. Managementul Riscului în Cloud

- **Latență:** Utilizarea "Optimistic UI" pentru feedback instantaneu, indiferent de viteza internetului.
- **Erori Auth:** Dacă login-ul eșuează, simulatorul pornește în "Mod Vizitator" folosind baza de date locală de siguranță.

Acest document constituie specificația tehnică pentru faza de extindere a proiectului, păstrând prioritară stabilitatea versiunii locale.